Cahier des charges : Dronathon 3.0, Mission SKYFORGE

IEEE AESS/RAS ENSIT Student Branch Chapters, ENSIT, Tunis · 07-08 novembre 2026

1. Objet

Concevoir un drone autonome de reconnaissance et de soutien, simulé en 3D, piloté par un orchestrateur LangGraph et deux agents IA (Perception et Planification), sans intervention humaine. Le drone explore une zone côtière simulée, repère les mines, armes et déchets marins, localise et priorise des blessés, évite les unités hostiles et les obstacles, livre des fournitures médicales simulées, communique avec une station au sol (même en cas de coupure) et rentre en sécurité à sa base.

2. Périmètre et sécurité

- Environnement : simulation 3D intégrale (Gazebo, Webots, AirSim ou Unity via ROS2/Python) ; scénario, météo et obstacles définis par le jury.
- Charge et principe humanitaire : aucune arme ni charge dangereuse ; le tri repose sur l'urgence médicale, et les unités hostiles sont des zones à éviter, jamais des cibles.
- Temps réel : couche réflexe < 50 ms, décision ≤ 100 ms, total ≤ 150 ms (percentile 95).

3. Architecture

- Fourni par le jury : module de vision principal (déchets, mines, armes), 3 bases de données (70 % entraînement, 20 % validation, 10 % test), scénario, météo et station au sol.
- Réalisé par l'équipe : module de vision secondaire (blessés, unités hostiles, jeu de données généré dans le simulateur), orchestrateur et agents, obstacles, protocole JSON de communication.
- Couche réflexe (< 50 ms) : évitement local, retour base, compensation du vent, par contrôleurs classiques.
- Couche délibérative (≤ 100 ms) : orchestrateur LangGraph à nœuds déterministes, sans appel à un modèle de langage dans la boucle temps réel.
- PerceptionAgent : fusionne les deux modules de vision, convertit les détections 2D en positions 3D, filtre les fausses détections et marque les zones d'exclusion.
- PlannerAgent : priorise les blessés, calcule les trajectoires d'évitement avec correction du vent, gère les objectifs et déclenche le retour base.
- Module Communication (sans agent) : messages JSON, ring buffer et resynchronisation après coupure ; déportable sur Raspberry Pi (bonus).

Les agents partagent un état commun (DroneState) : position, vitesse, batterie, lien radio, météo, menaces, blessés, objectif courant, waypoints, journaux et phase de mission.

4. Modules de vision

- Module du jury : détecte déchets, mines et armes ; sort un JSON (classe, confiance, boîte englobante). Métriques : accuracy > 90 %, rappel et mAP par classe, le rappel étant prioritaire pour mines et armes.
- Module de l'équipe (F5) : pipeline de détection léger, même format JSON, classes blessé et unité hostile, entraîné sur un jeu de données généré dans le simulateur.

5. Exigences fonctionnelles

Réf.	Exigence	Critère de validation
F1, F2	Navigation autonome, exploration et cartographie	Zone couverte sans intervention, vent compensé
F3, F4	Détection des déchets, mines, armes et zones dangereuses	Rappel et mAP par classe, zones d'exclusion enregistrées
F5	Détection des blessés et unités hostiles	Rappel sur les blessés, message JSON conforme
F6, F7	Priorisation des blessés et livraison	Ordre de secours conforme au score, livraison sur la bonne cible
F8	Évitement d'obstacles et replanification	Zéro collision, zéro entrée en zone dangereuse
F9, F10	Communication et poursuite sans lien radio	Messages < 1 Ko, journaux resynchronisés
F11	Retour en sécurité (RTH)	Retour déclenché par le seuil dynamique
F12	Bonus : module Communication sur carte	Mesures mémoire, latence, synchronisation

Priorisation (F6) : le score d'un blessé combine son urgence médicale (critère principal) et sa proximité, et il est nul si la batterie ne permet pas d'aller le secourir et de rentrer. Chaque décision est tracée dans mission_logs.

Retour en sécurité (F11) : le seuil de retour est recalculé à chaque cycle selon le vent, la distance à la base, une marge et une réserve d'énergie. Sous ce seuil, l'état RETOUR BASE est forcé.

6. Contraintes et communication

- Environnement : vent et visibilité variables, obstacles fixes et au moins un obstacle mobile, zones d'ombre radio, autonomie limitée.
- Objectifs changeants : tout goal_update envoyé par la station est pris en compte immédiatement.
- Messages : JSON compacts < 1 Ko, avec version et numéro de séquence ; capacité du ring buffer déclarée par l'équipe.

7. Machine à états

INIT, EXPLORER, DÉTECTER, TRIAGE, NAVIGUER, LIVRER, puis retour en TRIAGE s'il reste des blessés, sinon RETOUR BASE et POSÉ. Interruptions prioritaires : batterie sous le seuil (retour base), lien perdu (mode autonome), objectif changé (reroutage).

8. Livrables et évaluation

Livrables : code source et scène 3D déployables en Docker/ROS2, documentation technique, démonstration en direct sans intervention humaine, présentation orale, et démo sur carte (bonus). Évaluation : autonomie 20 %, intelligence de décision 20 %, navigation 15 %, communication et résilience 15 %, adaptabilité 15 %, efficacité globale 15 %, bonus F12 en plus. Pénalités : collision, entrée en zone dangereuse, livraison hors cible, retour impossible.